

## Analysis 2 - Vortragsübung 2

**2.1.** Berechnen Sie die folgenden uneigentlichen Integrale:

$$\text{a) } \int_0^\infty \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \quad \text{b) } \int_{-\infty}^\infty e^{-2|x|} dx \quad \text{c) } \int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{x-1}} dx$$

### Lösung 2.1:

**a)** Wir schreiben das Integral als Grenzwert eines eigentlichen Integrals:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x}{(x^2+1)^2} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{x}{(x^2+1)^2} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_1^{a^2+1} \frac{1}{u^2} du \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} -\frac{1}{2} \left[ \frac{1}{u} \right]_1^{a^2+1} = \lim_{a \rightarrow \infty} -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{a^2+1} - 1 \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

**b)** Für dieses uneigentliche Integral teilen wir in zwei Grenzwerte von eigentlichen Integralen auf:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty e^{-2|x|} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a e^{-2x} dx + \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^0 e^{2x} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{2} e^{-2a} + \frac{1}{2} \right) + \lim_{b \rightarrow -\infty} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{2b} \right) = 1. \end{aligned}$$

**c)** Wir betrachten zunächst das unbestimmte Integral

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x-1}} dx = \int \frac{2}{t^2+1} dt = 2 \arctan(t) + C = 2 \arctan(\sqrt{x-1}) + C,$$

wobei wir die Substitution  $x = t^2 + 1$  benutzt haben. Es gilt also

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{x-1}} dx &= \lim_{a \rightarrow 1} \int_a^2 \frac{1}{x\sqrt{x-1}} dx + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x\sqrt{x-1}} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 1} \left[ 2 \arctan(\sqrt{x-1}) \right]_a^2 + \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ 2 \arctan(\sqrt{x-1}) \right]_2^b \\ &= 2 \left( \lim_{a \rightarrow 1} (-\arctan(\sqrt{a-1})) + \lim_{b \rightarrow \infty} \arctan(\sqrt{b-1}) \right) \\ &= \pi. \end{aligned}$$

**2.2.** Bestimmen Sie, welche der folgenden uneigentlichen Integrale konvergent sind.

$$\text{a) } \int_{-\infty}^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x}} dx \quad \text{b) } \int_1^\infty \frac{dx}{1+\ln(x)} \quad \text{c) } \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x\sqrt{x}} dx \quad \text{d) } \int_1^\infty \frac{\ln(x)}{x^2-1} dx$$

### Lösung 2.2:

a) Das Integral konvergiert, da

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x}} dx &= \int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{\sqrt{1-x}} dx + \int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x}} dx \\ &\leq \int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^1 \frac{e}{\sqrt{1-x}} dx \\ &= 1 + 2e.\end{aligned}$$

b) Es gilt  $1 + \ln(x) \leq x$  für jedes  $x > 0$ , also ist das Integral divergent.

c) Es gilt  $\ln(1+x) = \mathcal{O}(x)$  für  $x \rightarrow 0$ , also konvergiert das Integral, denn  $\mathcal{O}(x^{-1/2})$  für  $x \rightarrow 0$  ist.

d) Mit der Regel von de L'Hôpital finden wir

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{2},$$

also ist das Integral nicht uneigentlich.

### 2.3. Approximieren Sie das Gaußintegral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx,$$

mit Hilfe vom Satz von Taylor auf die zweite Nachkommastelle genau. Verfahren Sie hierfür wie folgt:

- 1) Bestimmen Sie zunächst, bis zu welchem Grad die Taylorentwicklung erforderlich ist, um die gewünschte Präzision zu erreichen.
- 2) Wählen Sie mit Hilfe der Vorzeichen des Restglieder Taylorpolynome  $T_n$  und  $T_m$  mit

$$T_n(0, x) \leq e^{-x^2} \leq T_m(0, x).$$

- 3) Nutzen Sie diese Erkenntnisse und berechnen Sie das Gaußintegral auf die zweite Nachkommastelle genau.

### Lösung 2.3:

Wir verwenden zunächst den Satz von Taylor für die Funktion  $f(x) = e^{-x}$ . Die Funktion lässt sich schreiben als  $f(x) = T_n(0, x) + R_n(0, x)$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Tatsächlich lässt sich  $f$  als Taylorreihe in jedem Punkt  $x_0 \in \mathbb{R}$  entwickeln und der Konvergenzradius ist immer  $\infty$ . Als Integralrestgliedformel erhalten wir

$$R_n(0, x) = \frac{(-1)^{n+1}}{n!} \int_0^x e^{-s} (x-s)^n ds.$$

Da nun der Konvergenzradius sich so wohlwollend verhält können wir sogar schreiben

$$e^{-x^2} = T_n(0, x^2) + R_n(0, x^2),$$

und daher

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \int_0^1 T_n(0, x^2) dx + \int_0^1 R_n(0, x^2) dx.$$

Das Integral über das Restglied schätzen wir wie folgt ab:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 R_n(0, x^2) dx \right| &\leq \frac{1}{n!} \int_0^1 \int_0^{x^2} |e^{-s}(x^2 - s)^n| ds dx \\ &\leq \frac{1}{n!} \int_0^1 \int_0^{x^2} (x^2 - s)^n ds dx \\ &= \frac{1}{n!(n+1)} \int_0^1 x^{2n+2} dx \\ &= \frac{1}{(2n+3)(n+1)!}. \end{aligned}$$

Also gibt es für  $n = 3$  eine Abschätzung nach oben von bereits  $\frac{1}{216}$ . Das Vorzeichen des Restgliedes gibt uns zudem

$$\int_0^1 T_3(0, x^2) dx \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq \int_0^1 T_4(0, x^2) dx.$$

Es gilt

$$\int_0^1 T_3(0, x^2) dx = \int_0^1 \left( 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} \right) dx = \frac{26}{35},$$

und

$$\int_0^1 T_4(0, x^2) dx = \int_0^1 T_3(0, x^2) dx + \int_0^1 \frac{x^8}{24} dx = \frac{26}{35} + \frac{1}{216}.$$

Also gilt insgesamt

$$0,7428 \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 0,7474.$$

## 2.4. Berechnen Sie die Grenzwerte

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}, \quad \text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left( \frac{k}{n} - a_n \right),$$

wobei  $\{a_n\}_{n=1}^\infty$  eine beliebige positive Nullfolge ist.

## Lösung 2.4:

a) Wir betrachten zunächst die Abschätzung

$$\begin{aligned} \int_1^n \ln(x) dx &= \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \ln(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \ln(k+1) dx \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k+1) = \ln(n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2) = \ln(n!). \end{aligned}$$

Nun schätzen wir von unten ab:

$$\begin{aligned}\int_1^{n+1} \ln(x) dx &= \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \ln(x) dx \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \ln(k) dx \\ &= \sum_{k=1}^n \ln(k) = \ln(n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1) = \ln(n!).\end{aligned}$$

Schlussendlich ergibt sich die Ungleichungskette

$$\begin{aligned}\int_1^n \ln(x) dx &\leq \ln(n!) \leq \int_1^{n+1} \ln(x) dx \\ \iff n \ln(n) - n + 1 &\leq \ln(n!) \leq (n+1) \ln(n+1) - n \\ \iff \ln(n^n) - n + 1 &\leq \ln(n!) \leq \ln((n+1)^{(n+1)}) - n \\ \iff n^n e^{-n+1} &\leq n! \leq (n+1)^{(n+1)} e^{-n} \\ \iff e^{-n+1} &\leq \frac{n!}{n^n} \leq \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \frac{n+1}{e^n} \\ \iff \frac{\sqrt[n]{e}}{e} &\leq \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \leq \left(\frac{n+1}{n}\right) \frac{\sqrt[n]{n+1}}{e}.\end{aligned}$$

Da  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$  folgt also

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n^n} = \frac{1}{e}.$$

**b)** Dank der Definition eines Folgengrenzwertes und der Monotonie des Logarithmus gibt es für beliebiges  $\varepsilon > 0$  ein  $N \in \mathbb{N}$ , so dass für  $n > N$  gilt

$$\ln\left(\frac{k}{n}\right) \leq \ln\left(\frac{k}{n} + a_n\right) \leq \ln\left(\frac{k}{n} + \varepsilon\right).$$

Es gilt also für beliebiges  $\varepsilon > 0$  stets

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n}\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n} + a_n\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n} + \varepsilon\right).$$

Die linke Seite kann als Grenzwert von Riemannsummen bezüglich einer äquidistanten Zerlegung des Intervall  $[0, 1]$  interpretiert werden, und die rechte Seite vom Intervall  $[\varepsilon, \varepsilon + 1]$ . Man hat also

$$\int_0^1 \ln(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n} + a_n\right) \leq \int_{\varepsilon}^{\varepsilon+1} \ln(x) dx.$$

Da die Ungleichungen bezüglich jedes beliebigen  $\varepsilon > 0$  gelten ergibt sich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n} + a_n\right) = \int_0^1 \ln(x) dx = -1.$$